Guia de Introdução ao Java: Primeiros Passos

Este documento consolida todos os conceitos fundamentais de programação na linguagem Java abordados até o momento. Ele serve como material de apoio e referência para os seus estudos, cobrindo desde a estrutura básica de um programa até a criação de lógica com estruturas condicionais e de repetição.

1. A Estrutura Básica de um Programa Java

Todo programa em Java precisa de uma estrutura mínima para ser executado. O ponto de partida padrão é a definição de uma classe e do método principal (main).

A Linha de Código Inicial

```
public class Main
```

- **public**: Modificador de acesso que torna a classe visível para qualquer outra parte do programa. Em Java, se uma classe é pública, o arquivo deve ter exatamente o mesmo nome dela (ex: Main.java).
- **class**: Palavra-chave usada para declarar uma classe, que funciona como o "molde" ou a estrutura principal do seu código.
- **Main**: O nome dado à classe. Por convenção, inicia-se com letra maiúscula.

O Bloco de Execução Completo

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Olá, Mundo!");
    }
}
```

- **Chaves { }**: Delimitam o início e o fim de um bloco de código. Tudo o que pertence à classe ou ao método deve estar entre elas.
- **public static void main(String[] args)**: É o ponto de entrada (motor) do programa. O Java procura por essa linha exata para saber por onde começar a execução.
    - static: Permite que o método seja chamado sem criar um objeto da classe.
    - void: Indica que o método realiza uma ação mas não retorna nenhum valor.
    - String[] args: Parâmetro que permite receber argumentos via linha de comando.
- **System.out.println(...)**: Comando responsável por exibir uma mensagem no terminal (saída padrão) e pular para a próxima linha.
- **Ponto e Vírgula (;)**: Indica o fim de uma instrução em Java. Sua omissão causa erro de compilação.

2. Variáveis e Tipos de Dados

Variáveis são espaços reservados na memória do computador para armazenar informações que o programa precisa utilizar mais tarde. Java é uma linguagem fortemente tipada, o que significa que cada variável deve ter um tipo explicitamente declarado.

Tipo de Dado	Descrição	Exemplo de Sintaxe
String	Armazena sequências de caracteres (textos). Deve usar aspas duplas.	String nome = "Leonardo";
int	Armazena números inteiros (positivos ou negativos, sem casas decimais).	int idade = 30;
double	Armazena números com ponto flutuante (casas decimais). Usa-se ponto (.).	double altura = 1.75;
boolean	Armazena valores lógicos: verdadeiro (true) ou falso (false).	boolean ativo = true;

Nota sobre Comentários: Utiliza-se duas barras (//) para escrever comentários de uma única linha. O compilador do Java ignora essa parte, servindo apenas para documentação humana.

3. Estruturas Condicionais (Tomada de Decisão)

As estruturas condicionais permitem que o programa execute diferentes blocos de código baseando-se em condições lógicas avaliadas como verdadeiras ou falsas.

O comando if / else

```
int idade = 20;

if (idade >= 18) {
    System.out.println("Você é maior de idade.");
} else {
    System.out.println("Você é menor de idade.");
}
```

- **if**: Avalia a condição entre parênteses. Se for verdadeira (true), o bloco de código imediatamente abaixo é executado.
- **else**: Funciona como um plano alternativo. Caso a condição do if seja falsa (false), o

bloco do else é o que será executado.

4. Estruturas de Repetição (Loops)

Loops são utilizados para repetir um bloco de instruções várias vezes de forma automatizada, evitando a repetição desnecessária de linhas de código.

O laço for

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    System.out.println("Contagem: " + i);
}
```

O for é dividido em três partes essenciais separadas por ponto e vírgula:

1. **Inicialização (int i = 1;)**: Cria a variável contadora e define o seu valor inicial.
2. **Condição (i <= 5;)**: O loop continuará executando enquanto esta expressão for verdadeira.
3. **Incremento (i++)**: Adiciona +1 ao valor do contador ao final de cada repetição.

5. Exercícios de Fixação Propostos

Pratique a lógica desenvolvida criando arquivos separados ou substituindo o conteúdo do método main no seu VS Code:

Atividade 1: Calculador de Média (Sistema de Notas)

- Crie uma variável para armazenar o nome de um aluno.
- Declare três variáveis do tipo double para três notas diferentes.
- Calcule a média aritmética: (nota1 + nota2 + nota3) / 3.
- Use if/else para exibir se o aluno foi aprovado (média maior ou igual a 7.0) ou se ficou de recuperação.

Atividade 2: Mini Calculadora de Tabuada

- Crie uma variável inteira chamada numero com o valor da tabuada desejada (ex: 7).
- Utilize um laço for que varie de 1 a 10.
- Multiplique o número pelo contador atual e exiba o resultado formatado no console (ex: 7 x 1 = 7).